

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Разработка инфологической модели и структуры базы данных»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 08.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Создание БД через Git Bash (SQLite)

```
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/test
$ sqlite3 dekanat.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> ^]
```

Для включения внешних ключей (по умолчанию в SQLite они **выключены**) выполните один раз на каждое подключение:

```
sqlite> PRAGMA foreign_keys = ON;
sqlite> |
```

И можно проверить:

```
sqlite> PRAGMA foreign_keys;
1
sqlite> |
```

2. Создание таблиц (SQLite-вариант)

```
sqlite> CREATE TABLE subjects (
(x1...>   subject_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
(x1...>   subject_name TEXT NOT NULL,
(x1...>   semester INTEGER NOT NULL
(x1...> );
sqlite>
sqlite> -- Таблица оценок (many-to-many Students + Subjects, плюс Teacher)
sqlite> CREATE TABLE grades (
(x1...>   grade_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
(x1...>   student_id INTEGER NOT NULL,
(x1...>   subject_id INTEGER NOT NULL,
(x1...>   teacher_id INTEGER NOT NULL,
(x1...>   grade_value INTEGER NOT NULL CHECK (grade_value BETWEEN 2 AND 5),
(x1...>   grade_date TEXT NOT NULL, -- можно хранить как TEXT в формате 'YYYY-MM-DD'
(x1...>
(x1...>   FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id) ON DELETE CASCADE,
(x1...>   FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(subject_id) ON DELETE CASCADE,
(x1...>   FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teachers(teacher_id) ON DELETE SET NULL
(x1...> );
sqlite>
```

3. Заполнение тестовыми данными

```

MINGW64:/c/Users/admin/Desktop/test
...> ('Операционные системы', 4),
...> ('Веб-программирование', 3);
sqlite>
sqlite> -- Оценки (таблица связи many-to-many + оценка)
sqlite> INSERT INTO grades (student_id, subject_id, teacher_id, grade_value, grade_date) VALUES
...> -- Иванов
...> (1, 1, 1, 5, '2025-01-15'),
...> (1, 2, 2, 4, '2025-01-20'),
...> (1, 4, 1, 5, '2025-02-10'),
...> -- Петров
...> (2, 1, 1, 4, '2025-01-16'),
...> (2, 2, 2, 3, '2025-01-21'),
...> (2, 3, 2, 5, '2025-02-11'),
...> -- Сидорова
...> (3, 1, 1, 5, '2025-01-17'),
...> (3, 4, 3, 5, '2025-02-12'),
...> -- Кузнецов
...> (4, 2, 2, 4, '2025-01-18'),
...> (4, 3, 2, 4, '2025-02-13'),
...> -- Смирнова
...> (5, 1, 1, 3, '2025-01-19'),
...> (5, 4, 3, 5, '2025-02-14');
sqlite>

```

4. Примеры запросов для демонстрации связей

Все студенты с их предметами и оценками:

```

sqlite> SELECT
...>     s.student_id,
...>     s.last_name || ' ' || s.first_name AS student_fio,
...>     sub.subject_name,
...>     t.last_name || ' ' || t.first_name AS teacher_fio,
...>     g.grade_value,
...>     g.grade_date
...> FROM grades g
...> JOIN students s ON g.student_id = s.student_id
...> JOIN subjects sub ON g.subject_id = sub.subject_id
...> JOIN teachers t ON g.teacher_id = t.teacher_id
...> ORDER BY s.student_id, sub.subject_name, g.grade_date;

```

1	Иванов Иван	Алгоритмы и структуры данных	Алексеев Алексей	4	2025-01-20
1	Иванов Иван	Базы данных	Сергеев Сергей	5	2025-01-15
1	Иванов Иван	Веб-программирование	Сергеев Сергей	5	2025-02-10
2	Петров Пётр	Алгоритмы и структуры данных	Алексеев Алексей	3	2025-01-21
2	Петров Пётр	Базы данных	Сергеев Сергей	4	2025-01-16
2	Петров Пётр	Операционные системы	Алексеев Алексей	5	2025-02-11
3	Сидорова Анна	Базы данных	Сергеев Сергей	5	2025-01-17
3	Сидорова Анна	Веб-программирование	Николаева Ирина	5	2025-02-12
4	Кузнецов Олег	Алгоритмы и структуры данных	Алексеев Алексей	4	2025-01-18
4	Кузнецов Олег	Операционные системы	Алексеев Алексей	4	2025-02-13
5	Смирнова Елена	Базы данных	Сергеев Сергей	3	2025-01-19
5	Смирнова Елена	Веб-программирование	Николаева Ирина	5	2025-02-14

```

sqlite>

```

Список предметов и всех студентов, у кого по ним есть оценка (многие-ко-многим):

```
sqlite> SELECT
...>     sub.subject_name,
...>     s.last_name || ' ' || s.first_name AS student_fio,
...>     g.grade_value
...> FROM subjects sub
...> JOIN grades g ON sub.subject_id = g.subject_id
...> JOIN students s ON g.student_id = s.student_id
...> ORDER BY sub.subject_name, student_fio;
```

```
Алгоритмы и структуры данных|Иванов Иван|4
Алгоритмы и структуры данных|Кузнецов Олег|4
Алгоритмы и структуры данных|Петров Пётр|3
Базы данных|Иванов Иван|5
Базы данных|Петров Пётр|4
Базы данных|Сидорова Анна|5
Базы данных|Смирнова Елена|3
Веб-программирование|Иванов Иван|5
Веб-программирование|Сидорова Анна|5
Веб-программирование|Смирнова Елена|5
Операционные системы|Кузнецов Олег|4
Операционные системы|Петров Пётр|5
sqlite>
```

Перечень контрольных вопросов

1- Что такое инфологическая модель? Чем она отличается от физической модели данных?

1. Инфологическая и физическая модели

1. Инфологическая модель — это человеко-ориентированное описание предметной области на уровне «сущностей, связей и атрибутов», независимое от конкретной СУБД и способа хранения.
2. Она отвечает на вопрос: «Какие объекты реального мира и какие связи между ними нужно отразить в базе данных?».
3. Физическая модель описывает, как данные реально будут храниться в конкретной СУБД: таблицы, индексы, типы данных, способы размещения и доступа.
4. Инфологическая модель ближе к бизнес-логике и естественному языку, физическая — к реализации на уровне файлов, страниц, индексов.

2- Какие основные понятия используются в инфологическом моделировании?

2. Основные понятия инфологического моделирования

Обычно перечисляют такие понятия:

- Сущность (entity) — объект предметной области, о котором нужно хранить данные (Студент, Преподаватель, Дисциплина).
- Атрибут (attribute) — свойство сущности (ФИО, дата рождения, номер группы).
- Идентификатор / ключ — атрибут (или набор атрибутов), однозначно отличающий один экземпляр сущности от другого (ID студента, паспорт, шифр дисциплины).
- Связь (relationship) — ассоциация между сущностями (студент изучает дисциплину, преподаватель читает курс).
- Мощность (кардинальность) связи — тип связи: 1:1, 1:N, M:N.
- Ограничения целостности — правила, которые должны выполняться (обязательность атрибута, уникальность, допустимые значения).

3- Как преобразуется связь «многие ко многим» (M:N) при переходе к реляционной модели?

3. Как преобразуется связь M:N в реляционной модели

1. В чистой реляционной модели прямой связи «многие ко многим» между двумя таблицами нет.
2. Связь M:N заменяется отдельной связующей таблицей (таблицей-отношением).
3. В связующей таблице создаются как минимум два столбца — внешние ключи на первичные ключи исходных сущностей.
4. В итоге исходные связи M:N превращаются в две связи 1:N:
 - Первая сущность 1:N связана со связующей таблицей.
 - Вторая сущность 1:N связана со связующей таблицей.
5. В связующую таблицу можно добавить дополнительные атрибуты самой связи (например, дата, оценка, статус).

4- Какие типы данных поддерживаются в Microsoft Access? Приведите примеры.

4. Типы данных в Microsoft Access (с примерами)

В актуальных версиях Access (можно назвать основные, которых обычно ждут на экзамене):

- Краткий текст (Short Text) — строки до 255 символов, например ФИО, телефон, названия.
- Длинный текст / Поле MEMO (Long Text) — большие тексты, описания, комментарии.
- Числовой (Number) — целые и вещественные числа (количество, возраст, балл).
- Денежный (Currency) — денежные значения, цены, суммы.
- Дата/время (Date/Time) — календарные даты и время.
- Дата/время с расширенной точностью (Date/Time Extended) — для более точного хранения времени (в новых версиях).
- Логический (Yes/No) — булевский тип, да/нет, истина/ложь.
- Счётчик (AutoNumber) — автоинкрементное поле, часто используют как первичный ключ.
- Подстановка (Lookup Wizard) — поле, связанное со списком значений или другой таблицей.
- Поле вложения (Attachment) — файлы, изображения.
- Гиперссылка (Hyperlink) — ссылки на сайты, файлы, e-mail.
- Поле OLE-объекта (в старых базах) — внедрённые объекты (документы, картинки).

5- В чем разница между каскадным обновлением и каскадным удалением записей?

5. Каскадное обновление vs каскадное удаление

- Каскадное обновление (Cascade Update):
 - Если первичный ключ записи в родительской таблице изменён, то все внешние ключи в дочерних таблицах автоматически обновляются на новое значение.
 - Нужен для поддержания ссылочной целостности при изменении ключей.
- Каскадное удаление (Cascade Delete):
 - Если запись в родительской таблице удаляется, то все связанные записи в дочерних таблицах автоматически удаляются.
 - Позволяет не оставлять «висячие» записи-сироты, но опасен, потому что одно удаление может потянуть за собой большое количество связанных данных.